PROJETO PS 2026.1

Gerente responsável	...
Data de início	–/0-/2026
Data de entrega	xx/xx/2026

Brasília, 2 de maio de 2026.
ELETRONJUN – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA
Área Especial de Indústria – Projeção A| 72444-240 | Gama/DF
www.eletronjun.com.br | contato@eletronjun.com.br

Sumário

1 Introdução **3**

2 Análise de Requisitos **4**

2.1 Convenções, termos e abreviações 4

2.1.1 Identificação dos Requisitos 4

2.1.2 Propriedades dos requisitos 4

2.2 Requisitos Funcionais 5

2.2.1 [RF01] [RF01: Coleta de Dados Ambientais] 5

2.2.2 [RF02] [RF02: Monitoramento em Tempo Real] 5

2.2.3 [RF03] [RF03: Modos de Operação] 5

2.2.4 [RF04] [RF04: Feedback Visual] 5

2.2.5 [RF05] [RF05: Controle via Web] 5

2.2.6 [RF06] [RF06: Histórico de Dados] 5

2.2.7 [RF07] [RF07: Sistema de Alertas] 5

2.2.8 [RF08] [RF08: Notificação por E-mail] 6

2.2.9 [RF09] [RF09: Armazenamento de Logs] 6

2.2.10 [RF10] [RF10: Acesso Mobile] 6

2.3 Requisitos Não Funcionais 7

2.3.1 [RF11] [RNF01: Desempenho (Tempo Real)] 7

2.3.2 [RF12] [RNF02: Conectividade] 7

2.3.3 [RF13] [RNF03: Precisão e Faixa de Operação] 7

2.3.4 [RF14] [RNF04: Eficiência Energética] 7

2.3.5 [RF15] [RNF05: Manutenibilidade] 7

2.3.6 [RF16] [RNF06: Usabilidade] 7

2.3.7 [RF17] [RNF07: Confiabilidade] 7

3 Interface do Usuário **8**

3.1 Protótipo de Baixa Fidelidade 8

4 Fluxograma de Software **9**

5 Descrição do Fluxograma do Software **9**

6 Diagrama de Blocos **11**

6.1 Fluxo de Dados 11

7 Modelagem do Circuito **12**

8 Descrição de Hardware **13**
8.1 Arquitetura Geral 13
8.2 Unidade de Controle 13
8.3 Conexões com sensores 14
8.4 Alimentação 14

9 Descrição de Software **16**
9.1 Especificações 16

10 Descricao de alto nível **17**
10.1 Subsistema de alimentação 17
10.1.1 17

11 Descrição de Firmware **18**

12 Bill of Materials **19**
12.1 Total 19

1 Introdução

O projeto tem como objetivo apresentar uma proposta de desenvolvimento de um **Sistema de Monitoramento e Controle Ambiental com Leitor de Temperatura e Umidade**, conforme solicitado pelo cliente. O sistema visa coletar esses dados e monitorá-los em tempo real, garantindo a precisão das informações e a eficiência no acompanhamento das condições do ambiente.

O sistema operará através de sensores integrados que realizam a leitura constante da temperatura e umidade. Os usuários poderão alternar entre diferentes modos de operação (**ligado, desligado ou automático**), com o auxílio de indicadores visuais em LED que refletem o estado atual do hardware (Vermelho para Desligado, Verde para Ligado, Amarelo para Automático). Além disso, a solução prevê a emissão de alertas e notificações via e-mail caso os limites de segurança sejam ultrapassados.

A interface web possibilitará a visualização dos dados em tempo real e o gerenciamento de comandos, permitindo uma interação intuitiva com o hardware. O sistema é projetado para oferecer alta confiabilidade nas leituras, baixo consumo de energia e uma experiência de uso fluida e agradável para o usuário final.

2 Análise de Requisitos

A análise de requisitos é o levantamento de todas as propriedades, características e necessidades do sistema para que esse seja capaz de executar, com a qualidade desejada, as funcionalidades previstas. Essa seção serve de base tanto para o cliente, guiando as expectativas quanto ao projeto a partir da definição sólida de quais serão suas especificações, como para os projetistas, que, ao desenvolverem o sistema de acordo com os requisitos levantados, estarão seguros quanto à sua efetividade para o problema.

Os requisitos funcionais, dispostos na seção 2.2, são propriedades do sistema responsáveis por explicitar suas funcionalidades e como estas atendem às solicitações do projeto. A partir da leitura dos requisitos funcionais, tem-se noção do que o sistema deve ser capaz de executar e quais são as necessidades que ele busca suprir.

Os requisitos não-funcionais, dispostos na seção 2.3, são propriedades do sistema que mostram especificações e características relacionadas ao modo como os requisitos funcionais são operados. A partir da leitura dos requisitos não-funcionais, tem-se noção de informações técnicas e atributos de qualidade de execução das funcionalidades do sistema.

2.1 Convenções, termos e abreviações

2.1.1 Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção na qual eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com o seguinte modelo:

[nome da subseção/identificador do requisito]

Os requisitos serão identificados com um identificador único, com numeração iniciada em [RF01] para um requisito funcional e [NF01] para um requisito não-funcional.

2.1.2 Propriedades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nas seções 2.2 e 2.3, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”, tal que:

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são aqueles imprescindíveis, que devem ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implementado e usado normalmente.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementação dos mesmos nesta etapa.

2.2 Requisitos Funcionais

2.2.1 [RF01] [RF01: Coleta de Dados Ambientais]

O sistema deve ser capaz de coletar de forma contínua dados de temperatura e umidade do ambiente, por meio de um sensor dedicado.
Prioridade: Essencial.

2.2.2 [RF02] [RF02: Monitoramento em Tempo Real]

O sistema deve disponibilizar os dados de temperatura e umidade em tempo real por meio de uma interface web.
Prioridade: Essencial.

2.2.3 [RF03] [RF03: Modos de Operação]

O sistema deve suportar três modos de operação distintos: Desligado (sensor e sistema desativados), Automático (coleta e exibição contínua de dados de forma autônoma) e Ligado (sistema operando normalmente, aguardando ação do usuário).
Prioridade: Essencial.

2.2.4 [RF04] [RF04: Feedback Visual]

O sistema deve acionar os LEDs indicadores de modo ao receber um comando de alternância pela interface web, refletindo imediatamente o estado atual do sistema.
Prioridade: Essencial.

2.2.5 [RF05] [RF05: Controle via Web]

O sistema deve permitir que o usuário alterne entre os modos de operação por meio de botões disponíveis na interface web.
Prioridade: Essencial.

2.2.6 [RF06] [RF06: Histórico de Dados]

Registrar o histórico de leituras dos sensores, incluindo a data e a hora de cada medição.
Prioridade: Importante.

2.2.7 [RF07] [RF07: Sistema de Alertas]

O sistema deve emitir alertas automáticos na interface web quando os valores de temperatura ou umidade ultrapassarem limites pré-estabelecidos pelo usuário.
Prioridade: Desejável.

2.2.8 [RF08] [RF08: Notificação por E-mail]

O sistema deve enviar uma notificação por e-mail ao usuário quando os valores medidos ultrapassarem os limites pré-estabelecidos, em adição ao alerta exibido na interface web.
Prioridade: Importante.

2.2.9 [RF09] [RF09: Armazenamento de Logs]

O sistema deve armazenar localmente os registros de leitura em arquivo .txt, mantendo a persistência dos dados mesmo na ausência de conexão com a rede. Prioridade: Desejável.
Prioridade: Importante.

2.2.10 [RF10] [RF10: Acesso Mobile]

Disponibilizar uma interface via aplicativo mobile para monitoramento remoto.
Prioridade: Importante.

2.3 Requisitos Não Funcionais

2.3.1 [RF11] [RNF01: Desempenho (Tempo Real)]

Os dados coletados pelos sensores devem ser exibidos nas interfaces web e mobile em tempo real, com latência mínima perceptível.
Prioridade: Essencial.

2.3.2 [RF12] [RNF02: Conectividade]

O sistema deve garantir uma comunicação estável e eficiente entre o hardware e a interface web para o envio e recebimento de comandos.
Prioridade: Essencial.

2.3.3 [RF13] [RNF03: Precisão e Faixa de Operação]

Os sensores utilizados devem apresentar alta precisão e uma faixa de leitura adequada às variações térmicas e de umidade do ambiente monitorado.
Prioridade: Essencial.

2.3.4 [RF14] [RNF04: Eficiência Energética]

O hardware deve ser projetado para operar com baixo consumo de energia, visando a sustentabilidade e autonomia do sistema.
Prioridade: Importante.

2.3.5 [RF15] [RNF05: Manutenibilidade]

O código-fonte e a arquitetura do sistema devem ser documentados e estruturados de forma a facilitar futuras manutenções e atualizações.
Prioridade: Importante.

2.3.6 [RF16] [RNF06: Usabilidade]

A interface com o usuário deve ser intuitiva, agradável e de fácil navegação, proporcionando uma boa experiência de uso.
Prioridade: Desejável.

2.3.7 [RF17] [RNF07: Confiabilidade]

O sistema deve ser resiliente e confiável na leitura e processamento dos dados, minimizando falhas de interpretação ou perda de pacotes.
Prioridade: Essencial.

3 Interface do Usuário

Figura 2: Protótipo de baixa fidelidade da interface do usuário

3.1 Protótipo de Baixa Fidelidade

O protótipo de baixa fidelidade da interface foi desenvolvido com o objetivo de representar a estrutura inicial do sistema de monitoramento de temperatura e umidade do ar. A interface apresenta, de forma simplificada, a organização dos principais elementos necessários para a interação do usuário com o sistema.

Na parte superior, são exibidas informações gerais, como o título do sistema e o horário da última atualização dos dados, permitindo ao usuário identificar rapidamente o estado atual do monitoramento. Logo abaixo, encontra-se a seção de controle de modos de operação, composta pelas opções *Automático*, *Ligado* e *Desligado*, possibilitando a interação direta com o sistema.

A interface também apresenta dois blocos principais de visualização de dados: um destinado à temperatura, exibida em graus Celsius, e outro à umidade relativa do ar, exibida em porcentagem. Esses elementos foram organizados de forma a facilitar a leitura rápida e intuitiva das informações.

O protótipo não contempla aspectos visuais detalhados, como cores definitivas ou estilização avançada, focando apenas na disposição dos componentes e na usabilidade. Dessa forma, ele permite validar a coerência entre a interface proposta e os requisitos funcionais definidos, especialmente aqueles relacionados ao monitoramento em tempo real e ao controle dos modos de operação via interface web.

4 Fluxograma de Software

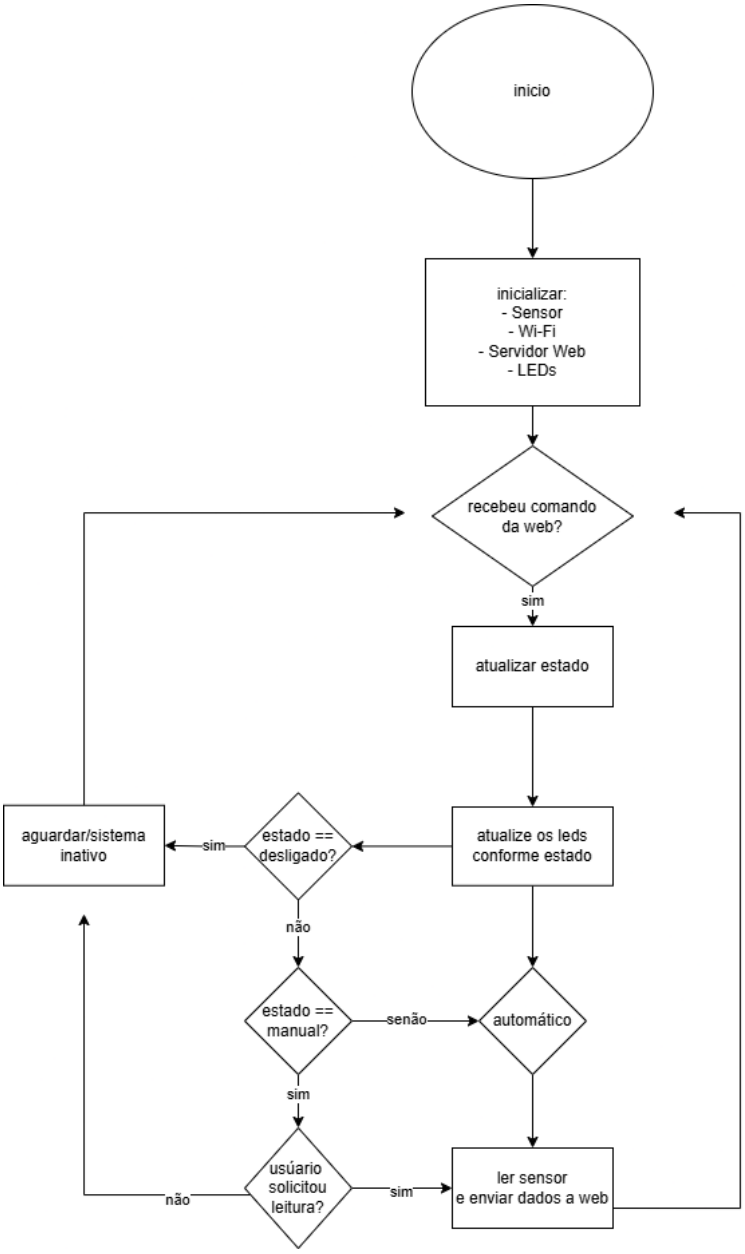


Figura 3: Fluxograma do software do leitor de temperatura

5 Descrição do Fluxograma do Software

O fluxograma desenvolvido representa a lógica de funcionamento do software embarcado responsável pelo monitoramento de temperatura e umidade, bem como a interação com a interface

web e o controle dos LEDs indicadores de estado.

Inicialmente, o sistema realiza a etapa de inicialização, na qual são configurados todos os periféricos necessários para o funcionamento do projeto. Nessa etapa, são inicializados o sensor de temperatura e umidade, o módulo de comunicação Wi-Fi, o servidor web responsável pela interface com o usuário e os pinos de controle dos LEDs. Após a inicialização, o sistema define seu estado inicial como **Desligado**.

Em seguida, o sistema entra em um **loop principal de execução contínua**, característica fundamental de sistemas embarcados. Nesse loop, todas as operações do sistema são realizadas de forma cíclica e ininterrupta.

A cada iteração do loop, o sistema verifica se há novos comandos provenientes da interface web. Caso um comando seja recebido, o estado do sistema é atualizado de acordo com a solicitação do usuário, permitindo a alternância entre os modos de operação: Desligado, Manual e Automático. Caso não haja comando, o sistema mantém o estado atual.

Após a possível atualização do estado, os LEDs indicadores são atualizados para refletir o modo de operação vigente, fornecendo uma indicação visual clara do estado do sistema.

- **Modo Desligado:** Neste estado, o sistema permanece inativo, não realizando leituras do sensor nem enviando dados para a interface web. O sistema apenas mantém o loop ativo, aguardando novos comandos do usuário.

  “‘

- **Modo Manual:** No modo manual, o sistema aguarda uma solicitação explícita do usuário para realizar a leitura dos dados. Caso o usuário solicite a leitura por meio da interface web, o sistema realiza a coleta dos dados do sensor e os envia para exibição. Caso contrário, permanece em espera, sem executar novas leituras.

- **Modo Automático:** Neste modo, o sistema realiza leituras periódicas do sensor de forma contínua e automática. Após cada leitura, os dados de temperatura e umidade são enviados à interface web. Um intervalo de tempo é aplicado entre as leituras para evitar sobrecarga do sistema e garantir estabilidade na aquisição dos dados. “‘

Independentemente do modo de operação, ao final de cada ciclo de execução, o sistema retorna ao início do loop principal, reiniciando o processo de verificação de comandos e execução das ações correspondentes. Esse comportamento garante a operação contínua e responsiva do sistema.

Dessa forma, o fluxograma representa de maneira clara e estruturada o funcionamento do software, evidenciando a separação entre inicialização, controle de estados, interação com o usuário e execução das funcionalidades principais do sistema.

6 Diagrama de Blocos

O diagrama de blocos apresentado na Figura 1 ilustra a arquitetura geral do sistema, evidenciando os principais módulos e o fluxo de dados entre eles.

O sistema eletrônico opera com o microcontrolador ESP8266 como núcleo central de processamento. O sensor DHT11 realiza as medições de temperatura e umidade, transmitindo os dados ao ESP8266 via protocolo single-bus. O ESP8266 processa as leituras e as disponibiliza na interface web por meio do módulo Wi-Fi integrado, utilizando o protocolo HTTP/HTTPS, sendo essa conectividade um requisito essencial para o envio dos dados ao banco de dados e à interface do cliente.

Os LEDs indicadores serão acionados diretamente pelos pinos digitais do ESP8266, refletindo o modo de operação ativo. Quando um comando de alternância de modo é recebido via interface web, o firmware atualiza o estado interno e aciona o LED correspondente.

Descrição da imagem Figura 1 - Diagrama de blocos do sistema de monitoramento ambiental com ESP8266 e DHT11.

6.1 Fluxo de Dados

O fluxo de operações do sistema pode ser descrito conforma os passos a seguir:

1. O ESP8266 inicializa, conecta-se à rede Wi-Fi e aguarda comandos ou eventos;
2. O sensor DHT11 realiza medições periódicas de temperatura e umidade, enviando os dados ao ESP8266;
3. O ESP8266 processa os dados recebidos e os encaminha ao banco de dados via requisição HTTP/HTTP, registrando cada leitura;
4. A interface web consulta o banco de dados e exibe os dados de temperatura e umidade em tempo real para o cliente, além de permitir a alternância entre os modos de operação (normal e economia de energia);
5. Ao receber um comando de alternância de modo, o ESP8266 atualiza o estado interno e aciona o LED indicador correspondente, refletindo o modo de operação ativo.

7 Modelagem do Circuito

8 Descrição de Hardware

O hardware do equipamento foi organizado em 3 grandes partes: A unidade de controle, as conexões com os sensores e a alimentação do circuito.

8.1 Arquitetura Geral

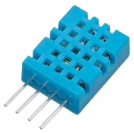
O sistema é composto por sensores que captam a temperatura e umidade, que são administrados por um microcontrolador via Wi-Fi que envia as informações para o banco de dados. Esses dados são processados para a interface web que exemplifica para o cliente em que temperatura e umidade o local que ele está se encontra.

8.2 Unidade de Controle

A unidade de controle é a parte responsável por executar os requisitos propostos e controlar a execução do sistema. Para isso, será utilizado um microcontrolador ESP8266, por contra da integração com o Wi-Fi, sendo de extrema importância para conexão com o sistema. Também está presente o sensor de umidade e temperatura DHT11, que será responsável pela captação dos parâmetros necessários.

Tabela 1: Microcontroladores

Modelo/Preço	Imagem	Especificação
Microcontrolador Wi-Fi ESP8266 (NodeMCU) R$ 22,77 – R$ 39,40		1. Memória RAM: 20 kb 2. Tensão de operação: 5V a 9V 3. Programação/Alimentação: Micro-USB 4. Chip WiFi ESP8266 12E 5. Corrente média: 70 mA 6. 10 portas GPIOs 7. 01 porta ADC 10 bits 8. 3 Modos de operação 9. Suporta 5 conexões TCP/IP 10. Pinos GND, VIN e 3.3V 11. Temp: -40℃ a +125℃ 12. IDE Arduino, Python 13. Dimensões: 60 x 32 x 15 mm

Modelo/Preço	Imagem	Especificação
Sensor de Umidade e Temperatura DHT11 R$6,99 – R$21,89		1. Alimentação 3,0 a 5,0 VDC (5,5 Vdc máximo) 2. Faixa de medição de umidade 20 a 95% UR 3. Faixa de medição de temperatura 0° a 50℃ 4. Precisão de umidade de medição ± 5,0% UR 5. Precisão de medição de temperatura

8.3 Conexões com sensores

As conexões com os sensores são responsáveis pela execução e funcionamento dos sensores e de onde eles são executados. Com isso, utilizaremos uma Placa Fenolite Perfurada, onde as conexões serão executadas e se tornarão funcionais, também incluiremos os jumpers macho-fêmea, para fazer a ligação entre o microprocessador e o sensor. Por fim, utilizaremos um resistor de 10k ohms, que é necessário para trabalhar com sensores DHT e garante a estabilidade do sinal de dados entre o sensor e o microcontrolador.

Tabela 2: Conexões

Modelo/Preço	Imagem	Especificação
Placa Fenolite Perfurada 7x5cm R$ 2,38 – R$ 4,90		1. Dimensões Placa 5cm x 7cm 2. Dimensões Furos 1 mm 3. Dimensões Ilha 2,54 mm
Jumpers - Macho/Femea R% 4,66 – R$ 19,98		
Resistor 10K 1/4W R$0,22 – R$ 0,86		

8.4 Alimentação

Na alimentação do nosso sensor, podem ser utilizadas duas formas de fornecer energia: por meio de uma fonte de 5V DC, ou por meio de uma bateria de 9V conectada ao pino VIN/DC. Caso escolha utilizar a fonte, elas regulam a tensão sem chaveamento de alta frequência, minimizando

ruídos na leitura do sensor de temperatura. Caso contrário, as baterias fornecem uma tensão contínua pura, não produzindo qualquer tipo de ruído. São dois ótimos tipos de alimentação do sistema, ficando a critério do cliente, se deseja algo fixo ou algo portátil.

Tabela 3: Alimentação

Modelo/Preço	**Imagem**	**Especificação**
Fonte 5V 1A Bivolt R% 16,90 - R%20,00		1. Tensão de entrada Bivolt 100 240VAC 47 64Hz 2. Tensão de saída 5VDC 3. Corrente de saída máxima 1A 4. Conector P4 - Centro Positivo 5. Diâmetro Furo Interno 2.1mm 6. Diâmetro Externo 5.5mm
Philips Bateria Alcalina 9V R$25,00		
Adaptador de Bateria 9v com Plug P4 R$2,50 -		1. Diâmetro Furo Interno 2.1mm 2. Diâmetro Externo 5.5mm 3. Plug P4 Macho

9 Descrição de Software

9.1 Especificações

O software do sistema foi dividido dessa maneira:

Interface do Usuário (UI): interação do usuário com o sistema, permite ser ligado, desligado e apresenta as informações climáticas sobre o local em que se encontra.

Controle de Dados: monitora a passagem dos dados e os direciona para seus respectivos lugares.

Comunicação: monitora a troca de informações entre hardware e software, e a comunicação de softwares externos como APIs.

Armazenamento de Dados: gerencia e perpetua o armaazenamento de dados provenientes do local em que se encontra o sensor.

10 Descricao de alto nível

Na **Descrição de Alto nível**, cada subsistema é descrito de forma independente, devido a isso, os detalhes técnicos e características dos circuitos eletrônicos presentes nos esquemáticos, obtidos a partir de simulações e testes práticos, são descritos para cada subsistema.

10.1 Subsistema de alimentação

É o subsistema responsável pelo fornecimento correto de energia elétrica a todas as partes do circuito...

10.1.1 ...

...

11 Descrição de Firmware

Esta seção detalha a arquitetura e os processos do firmware a ser desenvolvido para o sistema...

12 Bill of Materials

Descrição da lista de materiais a serem utilizados e seu respectivo preço...

12.1 Total